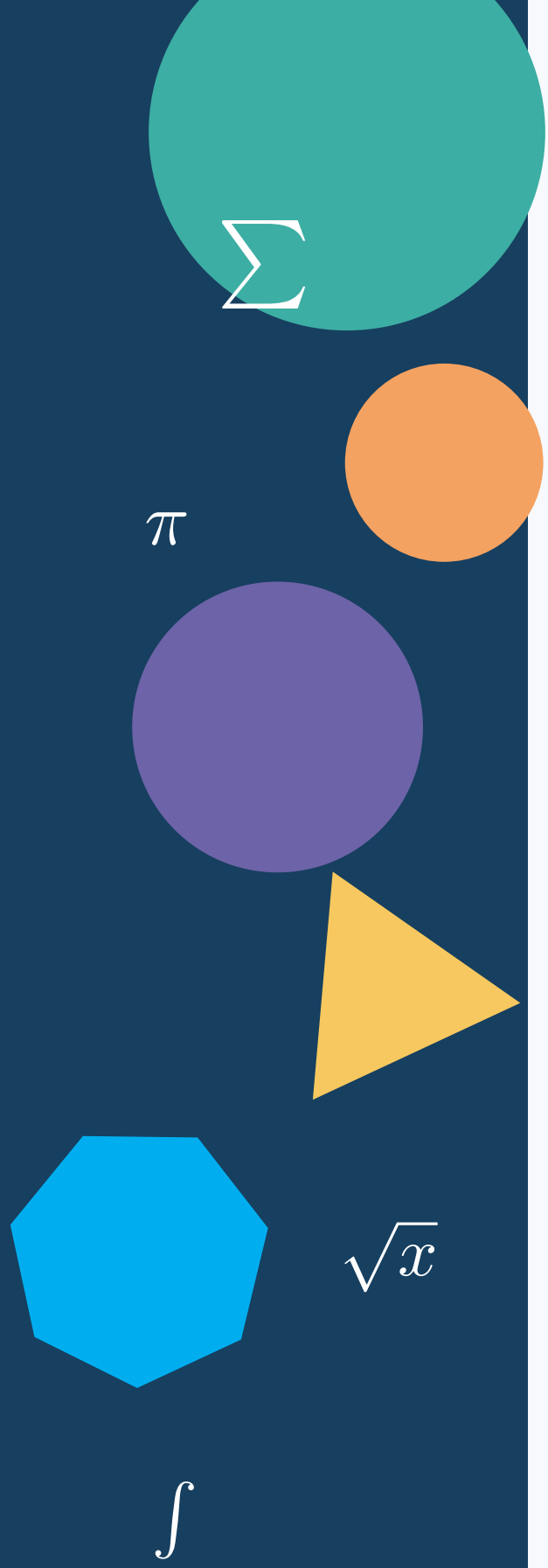


BANCO DE QUESTÕES

MATEMÁTICA

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental

Questões organizadas por
Unidades Temáticas

Organizadores

Prof. Me. Jadiel José Araújo da Silva Júnior
Prof. Esp. Samuel de Sousa Apolinário
Prof. Gabriel Dória de Mendonça

AUTORES

Jadiel José Araújo da Silva Júnior

Licenciado em Matemática - UFAL
Mestre em Matemática - UFAL

Samuel de Sousa Apolinário

Licenciado em Matemática - UNEAL
Especialista em Estatística Aplicada - FFOCUS
Especialista em Matemática Orientada a Computação Gráfica - FFOCUS

Gabriel Dória de Mendonça

Licenciado em Matemática - UFAL

Apresentação

Este livro foi desenvolvido como um banco de questões de Matemática para os anos finais do Ensino Fundamental.
O material contempla conteúdos do **6º ao 9º ano**, organizados por ano escolar e pelas principais Unidades Temáticas da Matemática.

Como o livro está organizado

O livro está dividido em quatro grandes capítulos:

- **Capítulo 1 — 6º ano**
- **Capítulo 2 — 7º ano**
- **Capítulo 3 — 8º ano**
- **Capítulo 4 — 9º ano**

Dentro de cada capítulo, as questões são organizadas pelas Unidades Temáticas:

- Números;
- Álgebra;
- Geometria;
- Grandezas e Medidas;
- Probabilidade e Estatística.

DICA

Sugestão de uso
O professor pode utilizar este banco para elaborar listas de exercícios, atividades de revisão, avaliações, simulados e outras propostas pedagógicas.

Sumário

Apresentação **v**

1 6° Ano **1**

1.1 Números 2
1.2 Álgebra 5
1.3 Geometria 5
1.4 Probabilidade e Estatística 6
1.5 Grandezas e Medidas 8

2 7° Ano **9**

2.1 Números 10
2.2 Álgebra 10
2.3 Geometria 17
2.4 Probabilidade e Estatística 21
2.5 Grandezas e Medidas 23

3 8° Ano **25**

3.1 Números 26
3.2 Álgebra 26
3.3 Geometria 28
3.4 Probabilidade e Estatística 29
3.5 Grandezas e Medidas 32

4 9° Ano **33**

4.1 Números 34
4.2 Álgebra 34
4.3 Geometria 35
4.4 Probabilidade e Estatística 38
4.5 Grandezas e Medidas 38

CAPÍTULO 1 6° Ano

Matemática — 6° ano
Neste capítulo estão reunidas questões destinadas ao 6° ano do Ensino Fundamental, organizadas de acordo com as Unidades Temáticas da BNCC.

Unidades Temáticas

- Números
- Álgebra
- Geometria
- Grandezas e Medidas
- Probabilidade e Estatística

1.1 Números

Questão 01 A diretora Sheyla tem uma calculadora diferente das demais. Sua calculadora não possui teclas de operações e em seu lugar tem-se teclas com as letras E, M, S e P. Cada tecla possui uma habilidade:

E - Pega o número colocado na tela e multiplica por 6 e subtrai dois



- A tecla E faz com que o número que está na tela seja multiplicado por 6 e após isso o resultado é subtraído por dois.
- A tecla M faz com que o número que está na tela seja dividido por dois e após isso o resultado é subtraído por cinco
- A tecla S faz com que o número que está na tela permaneça o mesmo.
- A tecla P faz com que o número que está na tela se transforme em zero.

a) Na tela da calculadora da diretora Sheyla tem-se o número 10, igual a imagem da calculador. Se ela apertar em seguidas as teclas $E - M - P$, qual será o resultado apresentado na tela?

b) Na tela da calculadora da diretora Sheyla tem-se o número 10, igual a imagem da calculador. Se ela apertar em seguidas as teclas $E - E - S - P - S - P$, qual será o resultado apresentado na tela?

c) Na tela da calculadora da diretora Sheyla tem-se o número 10, igual a imagem da calculador. Se ela apertar em seguidas as teclas $E - E - E - S - M - S - E$, qual será o resultado apresentado na tela?

Solução

item a)

Para resolvermos o item a) é preciso observarmos apenas o último comando. Se observarmos a pergunta, a última tecla apresentada é a tecla P que tem como função transformar o número da tela em 0. Logo, independentemente do que fizermos antes, o resultado final será 0.

Solução

item b)

Para resolvermos o item b) é preciso observarmos apenas o último comando. Se observarmos a pergunta, a última tecla apresentada é a tecla P que tem como função transformar o número da tela em 0. Logo, independentemente do que fizermos antes, o resultado final será 0 (Perceba que a quantidade de operações foi maior apenas para ver o nível de leitura, interpretação e estratégia de quem tentar resolvê-la).

Solução

item c)

No item c) é preciso que se faça a série de execuções que se pedem. Na tela temos o número 10 e assim, fazendo $E - E - E - S - M - S - E$

$$10 \cdot 6 = 60 - 2 = 58$$

$$58 \cdot 6 = 348 - 2 = 346$$

$$346 \cdot 6 = 2076 - 2 = 2074$$

Como a letra S repete o mesmo resultado vamos ao próximo passo

$$\frac{2074}{2} = 1037 - 5 = 1032$$

Por fim,

$$1032 \cdot 6 = 6192 - 2 = 6190$$

Portanto, o resultado na tela será 6190.

Questão 02 (OAM 2025 - Nível 1) A professora Joyce escreveu no quadro todos os divisores positivos do número 2025. Sabendo que ela levou exatamente 3 segundos para escrever cada divisor, quanto tempo, em segundos, ela gastou para escrever apenas os divisores de 2025 que são múltiplos de 3?

Solução

Ao fatorar o número 2025,tem-se,

2025	5
405	5
81	3
27	3
9	3
3	3
1	$5^2 \cdot 3^4$

Logos, podemos determinar a quantidade de divisores do número 2025,onde

$(2+1)\cdot(4+1) = 3\cdot 5 = 15$. São 15 divisores, onde temos,

$$D_{2025} = \{1, 3, 5, 9, 15, 25, 27, 45, 75, 81, 135, 225, 405, 675, 2025\}$$

Os números $\{3, 9, 15, 27, 45, 75, 81, 135, 225, 405, 675, 2025\}$ são divisores de 2025 e múltiplos de 3 e como ela levou $3s$ para escrever cada um, temos $12 \cdot 3 = 36s$.

Questão 03 (OAM 2025 - Nível 1) Um número é adoisado quando ele pode ser obtido pela soma de duas potências de 2. Por exemplo, 12 é adoisado porque $12 = 2^3 + 2^2$. Quantos números adoisados menores do que 1000 existem?

Solução 01

Podemos separar em dois casos, potências iguais e potências diferentes.
$i)$ Se as potências forem iguais, temos 9 possibilidades, pois. $2^9 + 2^9 = 1024$ que é maior que 1000.
$ii)$ Se as potências forem diferentes, temos 10 possibilidades para a primeira escolha e 9 para a segunda, logo $10 \cdot 9 = 90$. Todavia, $2^8 + 2^9 = 2^9 + 2^8$ e assim precisamos dividir por dois para não contarmos duas vezes $\frac{90}{2} = 45$.
Sendo assim, o total de números adoisados é $9 + 45 = 54$.

Solução 02

Sabemos que um número é adoisado quando ele pode ser obtido pela soma de duas potências de 2 e queremos determinar a quantidade de números adoisados menores que 1000. Até 1000 temos as potências $2^0 = 1$, $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $2^4 = 16$, $2^5 = 32$, $2^6 = 64$, $2^7 = 128$, $2^8 = 256$ e $2^9 = 512$, pois $2^{10} = 1024$ que passa de 1000. Logo, temos 10 números para serem somados. Vamos fixar um e variar os outros e descobriremos todos os casos,

$1)$ Fixemos o $2^0 = 1$ e temos 10 números que são adoisados.

$2)$ Fixemos o $2^1 = 2$ e tiremos os números $3 = 2^0 + 2^1$ que já foi computado no primeiro caso e assim temos 9 números adoisados.

$3)$ Fixemos o $2^2 = 4$ e tiremos os números $5 = 2^0 + 2^2$ e $6 = 2^1 + 2^2$ que já foram computados nos casos anteriores e assim temos 8 números adoisados.

$4)$ Fixemos o $2^3 = 8$ e tiremos os números $9 = 2^0 + 2^3$, $10 = 2^1 + 2^3$ e $12 = 2^2 + 2^3$ que já foram computados nos casos anteriores e assim temos 7 números adoisados.

$5)$ Fixemos o $2^4 = 16$ e tiremos os números $17 = 2^0 + 2^4$, $18 = 2^1 + 2^4$, $20 = 2^2 + 2^4$ e $24 = 2^3 + 2^4$ que já foram computados nos casos anteriores e assim temos 6 números adoisados.

$6)$ Fixemos o $2^5 = 32$ e tiremos os números $33 = 2^0 + 2^5$, $34 = 2^1 + 2^5$, $36 = 2^2 + 2^5$, $40 = 2^3 + 2^5$ e $48 = 2^4 + 2^5$ que já foram computados nos casos anteriores e assim temos 5 números adoisados.

$7)$ Fixemos o $2^6 = 64$ e tiremos os números $65 = 2^0 + 2^6$, $66 = 2^1 + 2^6$, $68 = 2^2 + 2^6$, $72 = 2^3 + 2^6$, $80 = 2^4 + 2^6$ e $96 = 2^5 + 2^6$ que já foram computados nos casos anteriores e assim temos 4 números adoisados.

$8)$ Fixemos o $2^7 = 128$ e tiremos os números $129 = 2^0 + 2^7$, $130 = 2^1 + 2^7$, $132 = 2^2 + 2^7$, $136 = 2^3 + 2^7$, $144 = 2^4 + 2^7$, $160 = 2^5 + 2^7$ e $192 = 2^6 + 2^7$ que já foram computados nos casos anteriores e assim temos 3 números adoisados.

$9)$Fixemos o $2^8 = 256$ e tiremos os números $257 = 2^0 + 2^8$, $258 = 2^1 + 2^8$, $260 = 2^2 + 2^8$, $264 = 2^3 + 2^8$, $272 = 2^4 + 2^8$, $288 = 2^5 + 2^8$, $320 = 2^6 + 2^8$ e $384 = 2^7 + 2^8$ que já foram computados nos casos anteriores e assim temos 2 números adoisados.

$10)$ Por fim, não há nenhum número novo, pois a única possibilidade nova é $1024 = 2^9 + 2^9$.

Logo, temos um total de $10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 = 54$ números adoisados.

1.2 Álgebra

Questão 01 Primeira questão

1.3 Geometria

Questão 01 (OM^{3}SP 2026 - 1ª Fase) Na última sexta-feira o professor Henry propôs uma aula diferente. Ele levou todos os alunos dos sextos anos da E.M.M.M.S.P. para a serra do Goití para uma aula de asa-delta. Para dar o exemplo de como seria, ele saltou primeiro e, quase chegando no fim do voo, um aluno tirou uma foto do momento. Nesta foto, o mesmo aluno percebeu que ao ligar as extremidades inferiores da asa-delta formaria um triângulo com ângulos gerados nos dois lados da base valendo $30°$. Assim, ao chegar na escola, o aluno imprimiu a foto e com uma caneta vermelha traçou uma reta nas extremidades e formou o triângulo mostrado na imagem a seguir:



Ao ver a foto, o aluno percebeu que poderia classificar esse triângulo. Qual seria a classificação dele considerando os seus ângulos?

a) retângulo b) obtusângulo c) acutângulo d) minervângulo

Solução

Nesta questão tem-se um triângulo gerado pela união das duas extremidades inferiores de uma asa-delta. A questão nos informou que os ângulos inferiores gerados possuem $30°$, o que qualifica esse triângulo como isósceles. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo vale $180°$, teremos;

$$x + 30° + 30° = 180°$$

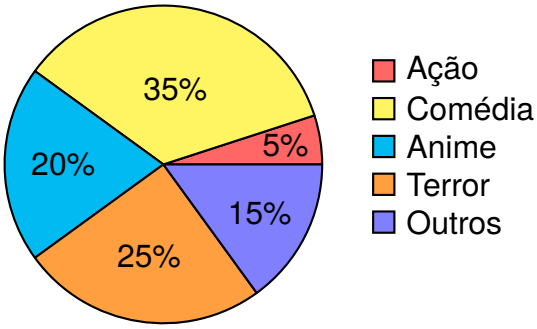
$$x = 180° - 60°$$

$$x = 120°$$

Logo, como temos um ângulo obtuso, o triângulo é obtusângulo.
ALTERNATIVA B)

1.4 Probabilidade e Estatística

Questão 01 (OM^{3}SP 2026 - 1° fase) Os professores de Matemática da Escola Marcelo Minervo dos Santos Pimentel, realizaram uma pesquisa com 480 pessoas. Os professores perguntava aos entrevistados qual gênero de filme eles preferiam: ação, comédia, anime, terror ou outros. Este gráfico mostra o percentual de pessoas que responderam à pesquisa.



Quantas pessoas responderam que preferem o gênero de filme anime?

a) 96 pessoas

b) 105 pessoas

c) 90 pessoas

d) 85 pessoas

Solução

Para determinar a quantidade de pessoas que preferem o gênero de filme anima, observaremos qual a sua porcentagem no gráfico e depois calcularemos quanto equivale do total de pessoas entrevistadas, assim, temos:

$$Anime = 20\% \, de \, 480$$

$$Anime = \frac{20}{100} \times 480$$

Transformando em um produto

$$Anime = \frac{\cancel{20}}{\cancel{100}} \times 480$$

$$Anime = \frac{480}{4}$$

Simplificando a fração por 20, temos

$$Anime = 96$$

Sendo assim, a quantidade de pessoas que preferem o gênero de filme Anime é 96
ALTERNATIVA D

Questão 02 Para escolher 1 entre 4 estudantes para ser presidente do grêmio da Escola Marcelo Pimentel, o coordenador Jefferson estabeleceu como critério a maior média obtida com as notas dadas **à prova escrita**, **à entrevista** e a **apresentação de ideias**. Analise as notas obtidas pelos estudantes e descubra qual o estudante escolhido.

ESTUDANTE 1
Prova: 8
Entrevista: 7
Ideias: 6

ESTUDANTE 2
Prova: 8
Entrevista: 8
Ideias: 7

ESTUDANTE 3
Prova: 7 Entrevista: 6 Ideias: 7

ESTUDANTE 4
Prova: 8 Entrevista: 9 Ideias: 5

a) ESTUDANTE 1

b) ESTUDANTE 2

c) ESTUDANTE 3

d) ESTUDANTE 4

Solução

Para descobrir qual estudante foi escolhido, é preciso calcular a média de cada um dos estudantes.

Para o estudante 1, temos:

$$M = \frac{8+7+6}{3}$$

$$M = \frac{21}{3}$$

$$M = 7$$

Média igual a 7.

Para o estudante 2, temos:

$$M = \frac{8+8+7}{3}$$

$$M = \frac{23}{3}$$

Calculando o resultado da fração, temos aproximadamente

$$M = 7,6$$

Média igual a 7,6.

Para o estudante 3, temos:

$$M = \frac{7+6+7}{3}$$

$$M = \frac{20}{3}$$

Calculando o resultado da fração, temos aproximadamente

$$M = 6,6$$

Média igual a 6,6.

Para o estudante 4, temos:

$$M = \frac{8+9+5}{3}$$

$$M = \frac{22}{3}$$

Calculando o resultado da fração, temos aproximadamente

$$M = 7,3$$

Média igual a 7,3.

Fazendo a comparação das médias obtidas por cada estudante, temos:
estudante 2 $>$ estudante 4 $>$ estudante 1 $>$ estudante 3.
Assim, o escolhido foi o **estudante 2**
ALTERNATIVA B

1.5 Grandezas e Medidas

Questão 01 Primeira questão

CAPÍTULO 2 7° Ano

Matemática — 7° ano
Neste capítulo estão reunidas questões destinadas ao 7° ano do Ensino Fundamental, organizadas de acordo com as Unidades Temáticas da BNCC.

Unidades Temáticas

- Números
- Álgebra
- Geometria
- Grandezas e Medidas
- Probabilidade e Estatística

2.1 Números

Questão 01 Primeira questão

2.2 Álgebra

Questão 01 (Elaboração própria) Escreva a expressão algébrica que corresponde à sentença dada. Depois, determine o valor numérico dela para x = 12.

O dobro de um número mais um terço desse mesmo número.

a) 24 b) 28 c) 27 d) 34

Solução

Primeiro, transformamos a linguagem usual em linguagem matemática, assim, temos a seguinte expressão algébrica:

$$2x + \frac{1}{3} \times x$$

Substituindo o valor dado na questão, temos:

$$2 \times 12 + \frac{1}{3} \times 12 = 24 + \frac{12}{3} = 24 + 4 = 28$$

Então, o valor numérico da expressão algébrica é 28.
ALTERNATIVA B)

Questão 02 (OM^{3}SP 2026 - 1ª Fase) Em um dia na E.M.M.M.S.P. a diretora Sheyla propôs um desafio matemático. Aquele que acertasse seria dispensado de suas duas últimas aulas. Ela propôs o seguinte desafio: "Vinte rapaduras custam $R\$\ 60,00$ a mais do que cinco rapaduras. Qual o valor de uma rapadura?" Pensando na dispensa das duas últimas aulas, qual é o valor de uma rapadura?

a) $R\$\ 3,50$ b) $R\$\ 4,00$ c) $R\$\ 4,50$ d) $R\$\ 5,00$

Solução 01

Temos aqui um problema clássico da álgebra e para resolvermos utilizaremos como método de solução uma equação do primeiro grau. A diretora Sheyla propôs que vinte rapaduras custam $R\$\ 60,00$ a mais do que cinco rapaduras. Não sabemos o valor de cada

rapadura, assim chame o número de rapaduras de x e assim teremos:

$$20x = 60 + 5x$$

$$20x - 5x = 60$$

$$15x = 60$$

$$x = \frac{60}{15}$$

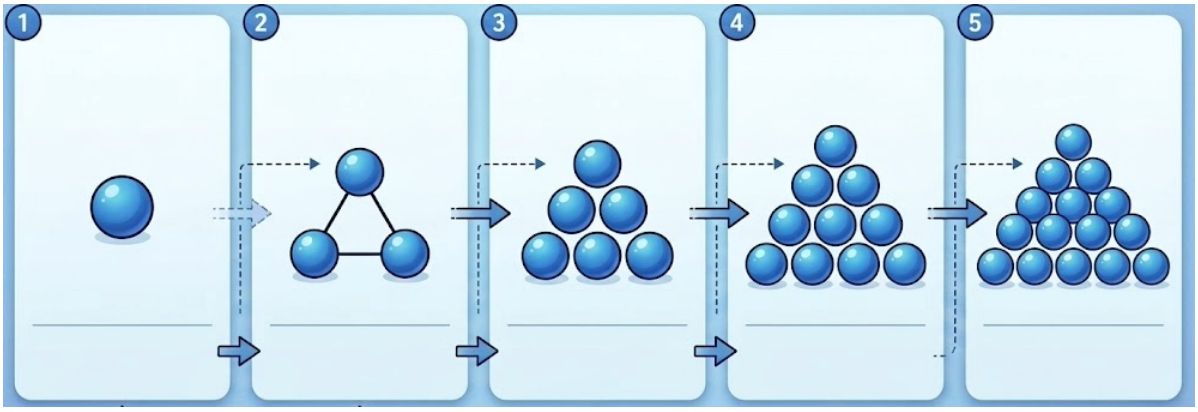
$$x = 4.$$

Logo, o valor de cada rapadura é $R\$\ 4,00$.
ALTERNATIVA B)

Solução 02

Muitas vezes existe uma dificuldade de observação frente aos problemas algébricos. Mas, é possível resolvê-lo sem necessariamente saber montar uma equação. O enunciado nos diz que vinte rapaduras custam o mesmo que cinco rapaduras mais $R\$\ 60,00$. Com isso, podemos perceber que se subtrairmos as vinte rapaduras das outras cinco, teremos a quantidade de rapaduras que valem exatamente $R\$\ 60,00$. Logo, $20 - 5 = 15$ e assim descobrimos que 15 rapaduras equivalem a $R\$\ 60,00$. Para descobrir o valor de uma rapadura, é só dividir os $R\$\ 60,00$ por 15. Como, $\frac{60}{15} = 4$, então uma rapadura vale exatamente $R\$\ 4,00$
ALTERNATIVA B)

Questão 03 (OM^{3}SP 2026 - 1ª Fase)Os números triangulares foram sistematizados pela escola pitagórica. Esses números são representados, com exceção do primeiro, por triângulos equiláteros (triângulos com os três lados iguais). Na imagem abaixo estão os cinco primeiros números triangulares:



Qual o número de bolinhas no oitavo número triangular?

a) 21 b) 28 c) 36 d) 45

Solução 01

Os números triangulares são números interessantíssimos. Percebemos que os números triangulares estão dispostos em uma sequência numérica da seguinte forma: $T_n = \{1, 3, 6, 10, 15, ...\}$. Agora, é preciso que encontremos o oitavo número triangular. Se percebermos o padrão de crescimento, veremos que do 1° para o 2° aumentou-se em duas unidades. Do 2° para o 3° aumentou-se em três unidades e assim por diante. Logo,

$$T_6 = 15 + 6 = 21$$

$$T_7 = 21 + 7 = 28$$

$$T_8 = 28 + 8 = 36$$

o 8° número triangular é o 36.
ALTERNATIVA C)

Solução 02

Os números triangulares são números interessantíssimos. Percebemos que os números triangulares estão dispostos em uma sequência numérica da seguinte forma: $T_n = \{1, 3, 6, 10, 15, ...\}$. Agora, é preciso que encontremos o oitavo número triangular. Se percebermos o padrão de crescimento, veremos que $T_2 = 1+2$, $T_3 = 1+2+3$, $T_4 = 1+2+3+4$ e $T_5 = 1+2+3+4+5$. Sendo assim, podemos modular o termo geral da seguinte forma:

$$T_n = 1 + 2 + 3 + 4 + ... + (n-1) + n \ (1)$$

$$T_n = n + (n-1) + ... + 4 + 3 + 2 + 1 (2)$$

somando (1) e (2):

$$2T_n = (n+1) + (n+1) + ... + (n+1)$$

$$2T_n = n \cdot (n+1)$$

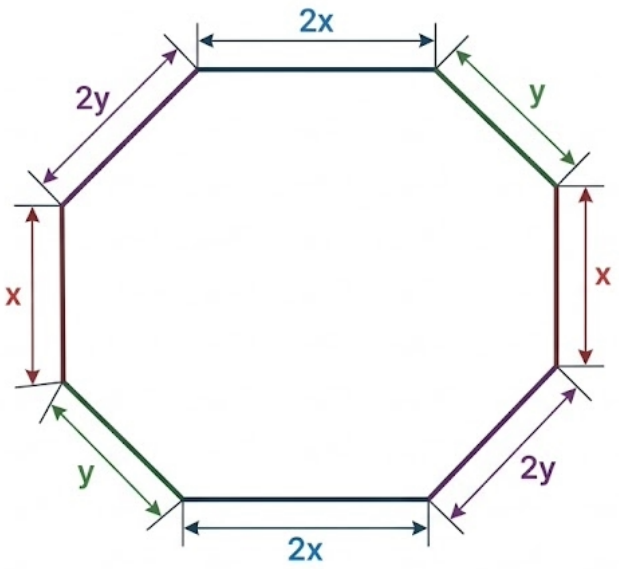
$$T_n = \frac{n \cdot (n+1)}{2})$$

Logo, para determinar o oitavo número triangular substituiremos $n = 8$. Com isso,

$$T_8 = \frac{8 \cdot (8+1)}{2} = \frac{8 \cdot 9}{2} = \frac{72}{2} = 36$$

Portanto, o 8° número triangular é o 36.
ALTERNATIVA C)

Questão 04 (OM^{3}SP 2026 - 1ª Fase) O ring do UFC tem o formato de um octágono. O professor Samuel fez a medida dos lados do ring, mas para trabalhar os princípios algébricos, trocou o valor numérico por letras. Qual será o perímetro do ring considerando os lados apresentados na figura abaixo?



a) $6x + 6y$ b) $6x + 4y$ c) $4x + 6y$ d) $4x + 4y$

Solução

Para resolver esta questão é preciso recordar a noção de perímetro. O prerímetro é a soma de todos os lados da figura e assim teremos:

$$2P = 2x + y + x + 2y + 2x + y + x + 2y$$

e ao reduzir os termos iguais,

$$2P = 6x + 6y.$$

Então, o perímetro deste ring vale $6x + 6y$.
ALTERNATIVA A)

Questão 05 (OM^{3}SP 2026 - 1ª Fase)Ao ler o jornal pela manhã o coordenador Jefferson observou uma notícia intrigante:

No último sábado foi calculado uma preciptação de 150mm a mais do que a precipitação da sexta-feira. Além disso, no domingo foi calculado uma preciptação de 30mm a menos que na sexta-feira.

O coordenador Jefferson lembrou que no sábado choveu 200mm. Sendo assim, quanto choveu no domingo?

a) $50mm$ b) $40mm$ c) $30mm$ d) $20mm$

Solução 01

Olhando para a manchete que o coordenador Jefferson leu, podemos ver que, (considere

sexta como x, sábado como y e domingo como z)

$$y = x + 150\ (1)$$

$$z = x - 30.\ (2)$$

Jefferson sabia que a precipitação de sábado foi de $200mm$, ou seja, $y = 200$. Substituindo esta informação em (1),

$$200 = x + 150 \Longrightarrow x = 50mm.\ (3)$$

Assim, por (3), a precipitação de sexta foi de $50mm$. Por fim, substituindo (3) em (2),

$$z = 50 - 30 = 20mm.\ (4)$$

Assim, por (4), no domingo a precipitação foi de $20mm$.
ALTERNATIVA D)

Solução 02

Muitos discentes possuem dificuldades coma linguagem algébrica e podemos resolver este problema sem necessariamente precisarmos montar as expressões algébricas. Sabemos que no sábado choveu $200mm$ e que no sábado choveu $150mm$ a mais que na sexta, então na sexta choveu $200m - 150mm = 50mm$. Sabemos também que no domingo choveu $30mm$ a menos que na sexta, assim $50mm30mm = 20mm$. Logo,no domingo, a preciptação foi de $20mm$.
ALTERNATIVA D)

Questão 06 (OM^{3}SP 2026 - 1ª Fase)O professor Jadiel gosta muito de comer salgadinho de padaria. Todavia, por comer muito, teve uma orientação nutricional de diminuir a quantidade de salgadinho ingerido até não comer mais nenhum. No primeiro dia ele comeu 45 salgadinhos, no segundo dia ele comeu 44 salgadinhos, no terceiro dia ele comeu 42 salgadinhos, no quarto dia ele comeu 39 salgadinhos e assim por diante. Em qual dia ele deixou de comer os salgadinhos?

a) 6° dia b) 8° dia c) 10° dia d) 12° dia

Solução 01

A questão nos deu os seguintes números: $S_n = \{45, 44, 42, 39, ...\}$. Agora, é preciso que encontremos o dia em que o professor Jadiel parou de comer salgadinhos. Se percebermos o padrão de decrescimento, veremos que do 1° para o 2° diminuiu-se em uma unidade. Do 2° para o 3° diminuiu-se em duas unidades e assim por diante. Logo,

$$S_5 = 39 - 4 = 35$$

$$S_6 = 35 - 5 = 30$$

$$S_7 = 30 - 6 = 24$$

$$S_8 = 24 - 7 = 17$$

$$S_9 = 17 - 8 = 9$$

$$S_{10} = 9 - 9 = 0$$

Logo, no décimo dia o professor Jadiel parará de comer salgadinhos.
ALTERNATIVA C)

Solução 02

Podemos pensar também algebricamente. Tem-se aí um princípio de sequência de termos onde o próximo termo é sempre o anterior subtraido de um mesmo número, no caso o número 1. Queremos determinar o tempo n para $a_n = o$. Agora, é preciso que encontremos o oitavo número triangular. Se percebermos o padrão de crescimento, veremos que $a_2 = 45 - 1$, $a_3 = 45 - 1 - 2$, $a_4 = 45 - 1 - 2 - 3$ e $a_5 = 45 - 1 - 2 - 3 - 4$. Sendo assim, podemos modular o termo geral da seguinte forma:

$$a_n = 45 - 1 - 2 - 3 - ... - (n-1)$$

$$a_n = 45 - (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + n - 1)$$

$$a_n = 45 - \frac{(n-1) * n}{2}$$

Logo, como queremos mostrar o valor de n para que a_n seja 0, faremos

$$0 = 45 - \frac{(n-1) * n}{2}$$

$$\frac{(n-1) * n}{2} = 45$$

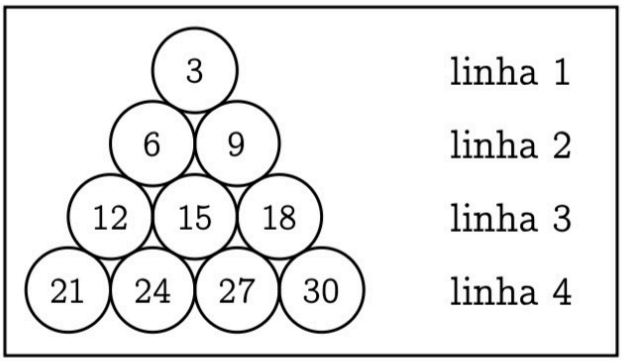
$$(n-1) * n = 90$$

$$(n-1) * n = 9 * 10$$

$$(n-1) * n = (10-1) * 10$$

Sendo assim, $n = 10$. Logo, no décimo dia o professor Jadiel parará de comer salgadinhos.
ALTERNATIVA C)

Questão 07 (OAM 2025 - NÍVEL 1) Os múltiplos de 3 foram escritos seguindo o padrão da figura ao lado. Sabe-se que Clarisse continuou escrevendo até a décima linha e depois somou o primeiro com o último número que aparecem nessa linha. Qual o valor encontrado por Clarisse?



Solução 01

Vemos na imagem abaixo um padrão claro, os números são formados pelos múltiplos de três em sua ordem. A imagem é bem clara na sequência de termos e percebemos que cada bola está na sequência de múltiplos de 3. Cada linha tem exatamente o mesmo número de bolas do número da linha. A linha quatro possui $3 \cdot 7 = 21$, $3 \cdot 8 = 24$, $3 \cdot 9 = 27$ e $3 \cdot 10 = 30$. Podemos determinar a sequência a partir da quinta linha e irmos até a décima:

$i)$ Linha 5

$3 \cdot 11 = 33$, $3 \cdot 12 = 36$, $3 \cdot 13 = 39$, $3 \cdot 14 = 42$, $3 \cdot 15 = 45$.

$ii)$ Linha 6

$3 \cdot 16 = 48$, $3 \cdot 17 = 51$, $3 \cdot 18 = 54$, $3 \cdot 19 = 57$, $3 \cdot 20 = 60$ e $3 \cdot 21 = 63$.

$iii)$ Linha 7

$3 \cdot 22 = 66$, $3 \cdot 23 = 69$, $3 \cdot 24 = 72$, $3 \cdot 25 = 75$, $3 \cdot 26 = 78$, $3 \cdot 27 = 81$ e $3 \cdot 28 = 84$.

$iv)$ Linha 8

$3 \cdot 29 = 87$, $3 \cdot 30 = 90$, $3 \cdot 31 = 93$, $3 \cdot 32 = 96$, $3 \cdot 33 = 99$, $3 \cdot 34 = 102$, $3 \cdot 35 = 105$ e $3 \cdot 36 = 108$.

$v)$ Linha 9

$3 \cdot 37 = 111$, $3 \cdot 38 = 114$, $3 \cdot 39 = 117$, $3 \cdot 40 = 120$, $3 \cdot 41 = 123$, $3 \cdot 42 = 126$, $3 \cdot 43 = 129$, $3 \cdot 44 = 132$ e $3 \cdot 45 = 135$.

$vi)$ Linha 10

$3 \cdot 46 = 138$, $3 \cdot 47 = 141$, $3 \cdot 48 = 144$, $3 \cdot 49 = 147$, $3 \cdot 50 = 150$, $3 \cdot 51 = 153$, $3 \cdot 52 = 156$, $3 \cdot 53 = 159$, $3 \cdot 54 = 162$ e $3 \cdot 55 = 165$.

Queremos a soma do primeiro e do último da linha 10, assim $138 + 165 = 303$.

Solução 02

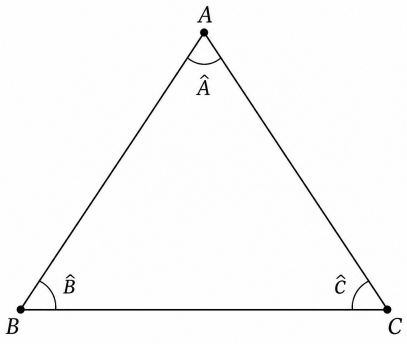
Se pensarmos aqui temos uma sequência de termos que possui uma razão constante (enrolando um pouco para não utilizar o termo progressão aritmética). Logo, se pensarmos em termo geral, temos que todos os elementos são múltiplos de 3. Logo $a_n = 3 \cdot n$. Para descobrir o último termo podemos pensar da seguinte maneira apenas somando as linhas $1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55$ e teríamos que o último termo é $a_{55} = 3 \cdot 55 = 165$ e o primeiro termo da linha seria o $a_{46} = 3 \cdot 46 = 138$. Assim, $138 + 165 = 303$.

2.3 Geometria

Questão 01 (OM^{3}SP 2026 - 2ª Fase) Tales de Mileto (c. 624 – 548 a.C.), foi um comerciante, matemático e astrônomo nascido na colônia jônica de Mileto (atual Turquia), é amplamente considerado por Aristóteles e pela tradição historiográfica como o primeiro filósofo do Ocidente e um dos Sete Sábios da Grécia Antiga. Uma proposição atribuída a ele é a Lei Angular de Tales que diz,

Teorema — Lei Angular de Tales

Dado um triângulo de vértices A, B e C, de ângulos internos $\widehat{A}$, $\widehat{B}$ e $\widehat{C}$, a soma dos ângulos internos deste triângulo equivale a $180°$.



a) Assumindo que o Teorema 1 é válido, qual será o valor do ângulo interno desconhecido de um triângulo, sabendo que os outros dois valem $25°$ e $120°$?

b) Com base no que foi dito no Teorema 1, demostre que o que foi afirmado é possível.

c) Em consequência ao item b, é possível determinar um teorema muito importante,

Teorema — Teorema do Ângulo Externo

Dado um triângulo de vértices A, B e C, de ângulos internos $\widehat{A}$, $\widehat{B}$ e $\widehat{C}$, o ângulo externo ao ângulo interno $\widehat{C}$ equivale a soma dos ângulos $\widehat{A}$ e $\widehat{B}$.

Com base no que foi dito no Teorema 2, demostre que o que foi afirmado é possível.

Solução

Item a)

Em primeiro lugar, não se deve fazer nada mais do que apenas utilizar o Teorema 1 proposto. Assim, assumindo que ele é válido e tendo dois ângulos determinados, no valor de $25°$ e $120°$,

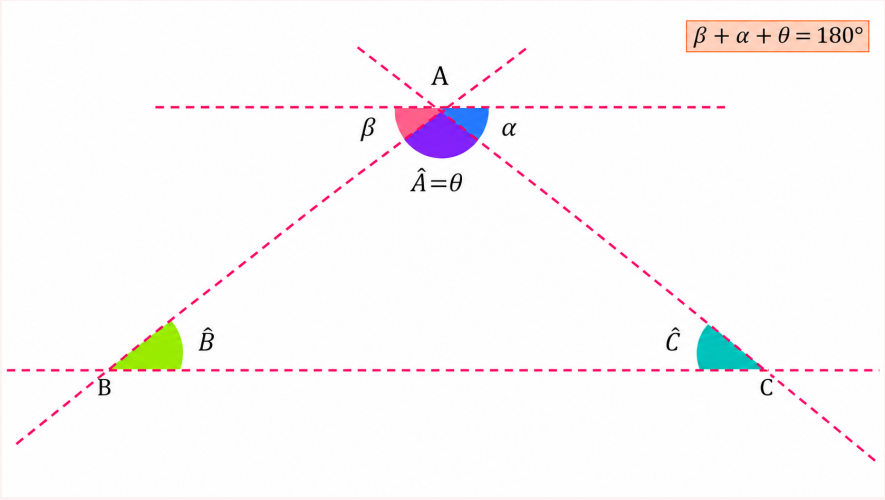
$$\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180°$$
$$25° + 120° + \widehat{C} = 180°$$
$$145° + \widehat{C} = 180°$$
$$\widehat{C} = 180° - 145°$$
$$\boxed{\widehat{C} = 35°}$$

Logo, considerando que o Teorema 1 é válido, o valor do ângulo interno desconhecido será $35°$.

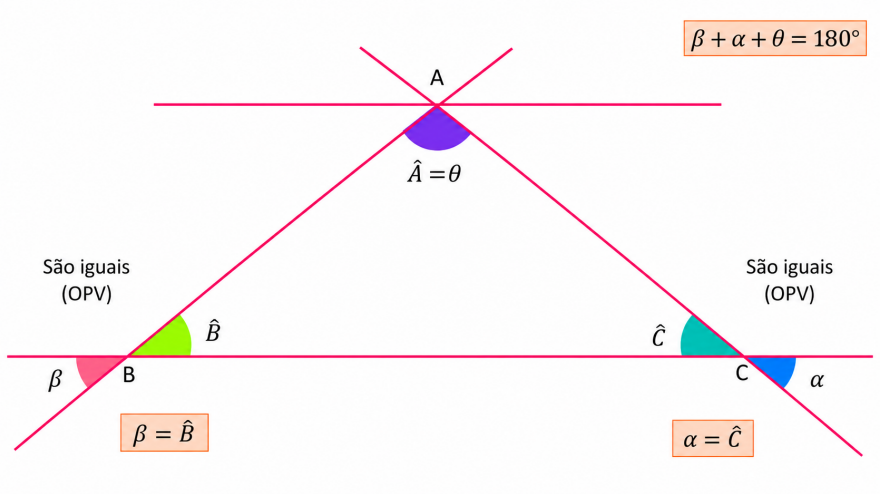
Solução

Item b)

Após mostrar a usualidade do Teorema 1 no **item a)**, uma pergunta deve surgir: Será que este Teorema é sempre válido? Dentro da geometria euclidiana, ele será sempre válido, todavia é preciso que se prove esta verdade. Sendo assim, considere um triângulo de vértices A, B e C, se traçarmos uma reta tangente ao vértice A e prolongarmos as retas que passam pelos vértices A, B e C, teremos



Perceba, no triângulo acima, que os ângulos α, β e $\widehat{A} \equiv \theta$ somados totalizam $180°$. Se observarmos bem, temos que o ângulo β é correspondente ao ângulo que está oposto pelo vértice ao ângulo $\widehat{B}$ e o ângulo α é correspondente ao ângulo que está oposto pelo vértice ao ângulo $\widehat{C}$, como a imagem a seguir nos mostra,



Por definição, dois ângulos que são opostos pelo vértice são congruentes. Logo, $\beta \equiv \widehat{B}$ e $\alpha \equiv \widehat{C}$. Com isso, chegamos à conclusão do item b, pois

$$\alpha + \beta + \theta = 180^{\circ}$$

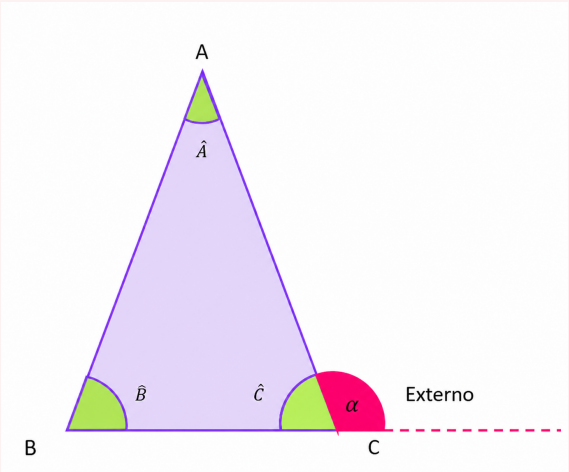
e como $\alpha \equiv \widehat{C}$, $\widehat{A} \equiv \theta$ e $\beta \equiv \widehat{B}$, concluímos que

$$\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180^{\circ}$$

Solução

Item c)

Após mostrar a lei angular de Tales, o Teorema do ângulo Externo se torna quase que uma consequência. Observe a figura a seguir,



Duas coisas devem saltar aos nossos olhos. Em primeiro lugar, pelo item b) sabemos que

$\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180^{\circ}$. Em segundo, e último lugar, sabemos que $\widehat{C} + \alpha = 180°$, pois os dois são ângulos suplementares. Após essas duas definições só nos resta utilizarmos as ferramentas aritméticas para resolver este enigma e assim,

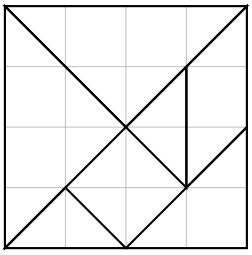
$$\begin{cases} \widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180^{\circ} \\ \widehat{C} + \alpha = 180° \end{cases}$$

Se pegarmos a primeira equação e subtrai-la pela segunda teremos que

$$\widehat{A} + \widehat{B} - \alpha = 0$$
$$\widehat{A} + \widehat{B} = \alpha$$

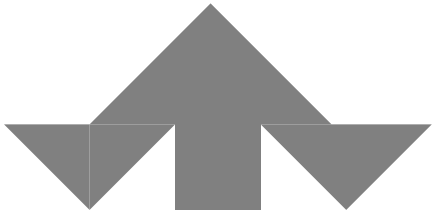
Logo, o ângulo externo ao ângulo $\widehat{C}$ equivale a soma dos ângulos internos $\widehat{A}\, e\, \widehat{B}$.

Questão 02 (OM^{3}SP 2026 - 1° fase) Um jogo de Tangram foi montado a partir de sete peças recortadas de um quadriculado, no qual cada quadradinho possui lado de 1 cm, conforme ilustrado na figura a seguir.



A figura a seguir foi montada com 5 dessas peças sem sobreposição. Qual é a área dessa figura?

a) 10 cm^2
b) 12 cm^2
c) 14 cm^2
d) 16 cm^2



Solução

Sabendo que a área do tangram completa é de 16cm^2 e que para criar essa figura, foi utilizado 5 peças do tangram, podemos descobrir quais foram essas peças, pelo formato do triangulo maior, podemos concluir que foi utilizado um triangulo grande, dois triangulos pequenos, um triangulo medio e um quadrado.
Dessa forma, utilizando a figura do tangram completo de referencia, podemos calcular a area de cada uma dessas peças utilizadas na construção da figura.
Para o triângulo maior, temos que sua área é:

$A_{T.maior} = \frac{4 \times 2}{2}$

$A_{T.maior} = 4\,cm^2$

Para o triângulo médio, temos que sua área pega um quadrado de 1cm^2 e duas metades de um quadrado completo, ou seja, $2 \times \frac{1}{2} cm^2$, assim, a área do triangulo médio é de $2cm^2$

Para os dois triângulo menores, temos que sua área é duas metades de um quadrado completo, assim, $2 \times \frac{2 \times 1}{2} cm^2$, logo, a soma das áreas dos dois triângulos menores é igual a $2cm^2$

E por fim, temos a área do quadrado, observa-se que o quadrado é formado por 4 metades de quadrados, sendo assim, sua área é $4 \times \frac{1}{2} cm^2$, ou seja, $2cm^2$

então, a área formada por todas essas partes é a soma dessas áreas, deste modo, temos:

$A_{figura} = A_{T.maior} + A_{T.medio} + A_{T.pequeno} + A_{quadrado} = 4cm^2 + 2cm^2 + 2cm^2 + 2cm^2$

$A_{figura} = 10cm^2$

Alternativa A

Questão 03 (OM^{3}SP 2026 - 2ª Fase) Na aula de Geografia, a professora Patrícia trouxe dois mapas que tinham o formato superficial de duas figuras geométricas distintas, um quadrado e um retângulo. Os alunos perceberam que as superfícies tinham algumas características comuns aos dois. Qual a característica comum as duas figuras quanto aos seus ângulos internos (a_i)?

a) $a_i = 90^\circ$ b) $a_i = 60^\circ$ c) $a_i = 45^\circ$ d) $a_i = 30^\circ$

Solução

Ao comparar-se dois mapas, tem-se que as figuras que os dispõem são um quadrado e um retângulo. Essas figuras possuem muitas semelhanças e quanto aos seus ângulos internos, tem-se uma semelhança notável: todos os ângulos internos de um retângulo e um quadrado são ângulos retos. Sendo assim, $a_i = 90^\circ$.

ALTERNATIVA A

2.4 Probabilidade e Estatística

Questão 01 (OM^{3}SP 2026 - 1° fase) O professor de Educação Física, Henry, vai realizar um jogo e para formar dois times de 10 jogadores cada ele tem para sorteio 10 fichas verdes numeradas de 1 a 10 e 10 fichas amarelas também numeradas de 1 a 10. Qual é a probabilidade de um estudante retirar uma ficha com o número 8?

a) $\frac{2}{10}$ b) $\frac{1}{20}$ c) $\frac{2}{8}$ d) $\frac{1}{10}$

Solução

Observando a situação, temos um total de 20 fichas, 10 de cada cor, signfica que cada número irá aparecer duas vezes, incluindo o número 8, desta forma, temos que a probabilidade de algum estudante escolher o número 8 é duas de um total de 20, temos:

$$P = \frac{2}{20}$$

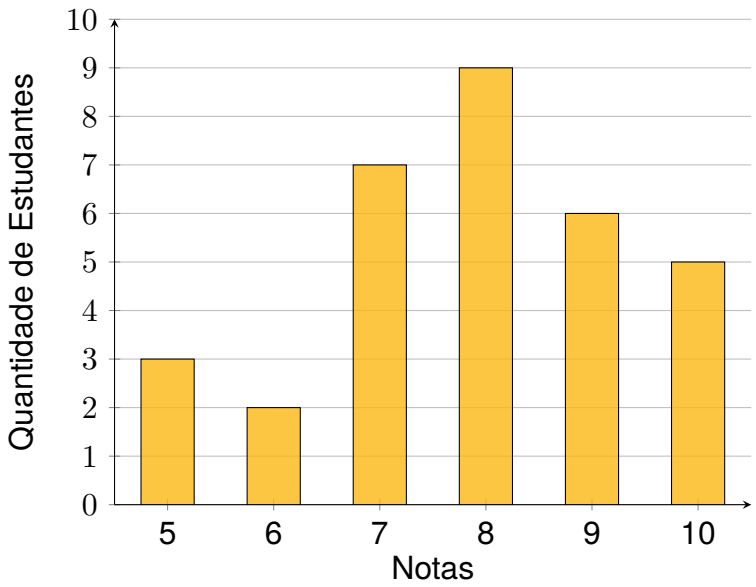
$$P = \frac{1}{10}$$

Simplificando, temos a seguinte fração

Então, a probabilidade de algum estudante retirar o número 8 é de $\frac{1}{10}$.

ALTERNATIVA D

Questão 02 O professor de Matemática Tony da Escola Marcelo Minervo dos Santos Pimentel organizou em um gráfico os dados referentes à última avaliação dos estudantes do 9° ano A, analise a seguir.



Quantos estudantes participaram dessa avaliação?

a) 30 Estudantes
b) 35 Estudantes
c) 32 Estudantes
d) 33 Estudantes

Solução

De acordo com o gráfico, temos o valor das notas no eixo horizontal e a quantidade de alunos no eixo vertical, então para saber a quantidade total de estudantes que participaram

nessa avaliação, somamos a quantidade de estudantes em cada nota obtida, assim temos:

$$\begin{aligned} nota\,5 &: 3\,estudantes \\ nota\,6 &: 2\,estudantes \\ nota\,7 &: 7\,estudantes \\ nota\,8 &: 9\,estudantes \\ nota\,9 &: 6\,estudantes \\ nota\,10 &: 5\,estudantes \\ \hline & 32\,estudantes \end{aligned}$$

Sendo assim, **32 estudantes** realizaram à ultima avaliação do professor Tony.
ALTERNATIVA C

2.5 Grandezas e Medidas

Questão 01 Primeira questão

CAPÍTULO 3 8° Ano

Matemática — 8° ano
Neste capítulo estão reunidas questões destinadas ao 8° ano do Ensino Fundamental, organizadas de acordo com as Unidades Temáticas da BNCC.

Unidades Temáticas

- Números
- Álgebra
- Geometria
- Grandezas e Medidas
- Probabilidade e Estatística

3.1 Números

Questão 01 Primeira questão

3.2 Álgebra

Questão 01 (OM^{3}SP 2026 - 1ª Fase) Em um dia ensolarado Aldemir, coordenador dos Anos Iniciais, propôs um desafio matemático com as letras M e P que compõem a logo da escola. Ele associou essas letras a dois algarismos, do 0 ao 9, e escreveu em uma painel da escola que $MP + PM = 121$ e $PM - PP = 1$. Qual será o valor numérico encontrado para M?

a) 5 b) 6 c) 7 d) 8

Solução 01

Nesta questão, tem-se que M e P são algarismos, ou seja, estão entre os números inteiro de 0 a 9. Sabe-se também que $MP+PM = 121$ e $PM-PP = 1$. Partindo de $MP+PM = 121$, tem-se que, para gerar final 1, as opções são 0 e 1, 2 e 9, 3 e 8, 4 e 7 ou 5 e 6. Olhando para essas opções, a única que será prontamente descartada é $M = 0$ e $P = 1$, pois $01 + 10 = 11 \neq 121$. Todas as outras somadas darão 121. Com isso, é preciso notar que $PM - PP = 1$ e, para isso acontecer, $M - P = 1$. O único caso possível seria $M = 6$ e $P = 5$. Sendo assim, $M = 6$.
ALTERNATIVA B

Solução 02

Podemos pensar de outra maneira e, com isso, podemos resolver de uma forma puramente algébrica. Assim, partindo da primeira informação,

$$MP + PM = 121$$

$$(10M + P) + (10P + M) = 121$$

$$(10M + M) + (10P + P) = 121$$

$$11M + 11P = 121$$

$$11 * (M + P) = 121$$

$$M + P = \frac{121}{11} = 11$$

$$M + P = 11 \ (1)$$

Faremos a mesma coisa com a segunda informação,

$$PM - PP = 1$$
$$(10P + M) - (10P + P) = 1$$
$$M - 11M + 10M = 1$$
$$M - P = 1 \ (2)$$

Somando (1) e (2),temos que

$$2M = 12$$
$$M = \frac{12}{2} = 6$$

Com isso, determinamos que $M = 6$.
ALTERNATIVA B

Questão 02 (OM^{3}SP 2026 - 1ª Fase) Na última semana, a Vice-Diretora Quitéria saiu ao portão de entrada da E.M.M.M.S.P. e percebeu que tinham alguns carros e algumas motos estacionadas na frente da escola. Ao entrar ela disse a Félix que o número total de automóveis, apenas carros e motos, presentes na frente da escola era de 12. Ela também contou e determinou que a quantidade de rodas era de 34. Com isso, Félix descobriu quantas motos e quantos carros ali estavam. Qual era o número de motos presentes naquele momento na frenta da E.M.M.M.S.P.?

a) 5 b) 6 c) 7 d) 8

Solução 01

Tem-se aqui um clássico problema de sistema de equações do primeiro grau. Tome C representando o número de carros e M o número de motos. Convertendo as informações em equações, ter-se-á:

$$\begin{cases} C + M = 12 \\ 4C + 2M = 34 \end{cases}$$

Ao multiplicar por -4 a primeira equação. ter-se-á:

$$\begin{cases} -4C + -4M = -48 \\ 4C + 2M = 34 \end{cases}$$

Somanda asduasequações acima,teremos

$$-2M = -14$$
$$M = \frac{14}{2} = 7$$

Assim, na porta da escola havia 7 motos.
ALTERNATIVA C

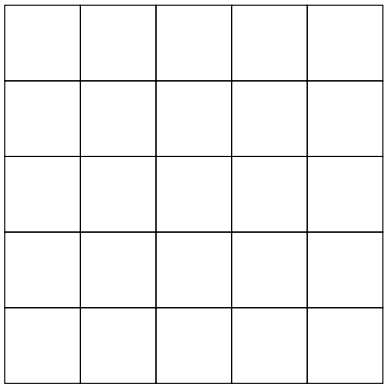
Solução 02

Podemos resolver este problema de uma forma menos algébrica e mais aritmética. Pense o seguinte, se todos os veículos fossem motos teríamos $12 * 2 = 24$, todavia temos 34 rodas. Sendo assim, temos 10 rodas a mais do que o número de motos e como cada carro possui o dobro de rodas de cada moto, devemos então dividir $\frac{10}{2} = 5$. Logo, serão 5 carros e assim 7 motos.

ALTERNATIVA C

3.3 Geometria

Questão 01 (Elaboração própria) Qual a quantidade de quadrados (de qualquer tamanho) que você consegue identificar na figura a seguir?



a) 25 b) 40 c) 30 d) 55

Solução 01

Se considermos seguir a logica de contar cada quadrado, teremos, 25 quadradinhos 1x1, 16 quadradinhos 2x2, 9 quadrados 3x3, 4 quadrados 4x4 e 1 quadrado 5x5, assim, ficamos com a seguinte soma:

$$25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 55 \text{ Quadrados}$$

ALTERNATIVA D

Solução 02

Uma outra forma de resolver essa questão, é utilizar a formula da soma dos quadrados do enésimo termo.

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)}{6}$$

Assim, ja que temos um quadrado 5x5, formado por quadradinhos 1x1, obtemos a seguinte operação:

$$\frac{5 \cdot (5+1) \cdot (2 \cdot 5+1)}{6} = \frac{5 \cdot 6 \cdot 11}{6} = \frac{5 \cdot \cancel{6}^{\div 6} \cdot 11}{\cancel{6}^{\div 6}} = 5 \cdot 11 = 55 \text{ quadrados totais}$$

ALTERNATIVA D

3.4 Probabilidade e Estatística

Questão 01 O quadriculado 3×3 preenchido com números inteiros recebe o nome de medmágico quando, em cada linha horizontal, vertical ou diagonal, o número central funciona como a média aritmética dos dois números que estão nas extremidades.

11	15	19
6	10	14
1	5	9

a) Preencha o quadriculado abaixo para que ele seja medmágico.

4		18
8		

b) Em um quadriculado medmágico 3×3, os números 9, 8 e 25 ocupam as posições mostradas na figura. Determine o valor de x.

	9	
8	x	
		25

c) Justifique por que, em qualquer quadriculado medmágico, a soma dos nove valores sempre resulta em um múltiplo de 9.

Solução

item a)

Para facilitar, colocamos letras nas casas vazias:
O número a deve ser a média dos números 3 e 19:

4	a	18
8	c	d
b	e	f

$a = \dfrac{4+18}{2} = 11$

O número 8 deve ser a média entre 4 e b, ou seja:

$\dfrac{4+b}{2} = 8 \Rightarrow 4+b = 8\times 2 \Rightarrow b = 16-4 \Rightarrow b = 12$

Logo, $b = 12$

O número c deve ser a média entre 18 e 12: $c = \dfrac{18+12}{2} \Rightarrow c = \dfrac{30}{2} \Rightarrow c = 15$

4	**11**	18
8	**15**	d
12	e	f

Analogamente,

$$\begin{cases} \dfrac{d+8}{2} = 15 \Rightarrow d+8 = 30 \Rightarrow d = 22 \\ \dfrac{e+11}{2} = 15 \Rightarrow e+11 = 30 \Rightarrow e = 19 \\ \dfrac{f+4}{2} = 15 \Rightarrow f+4 = 30 \Rightarrow f = 26 \end{cases}$$

Portanto, o preenchimento final do quadriculado medmágico é:

4	**11**	18
8	**15**	**22**
12	**19**	**26**

Solução

item b)

Primeiramente, colocamos letras nas casas vazias, de acordo com a figura abaixo:

y	9	v
8	x	w
t	z	25

Calculando as médias, obtemos:

$$\begin{cases} \dfrac{y+25}{2} = x \Rightarrow y + 25 = 2x \Rightarrow y = 2x - 25 \\ \dfrac{z+9}{2} = x \Rightarrow z + 9 = 2x \Rightarrow z = 2x - 9 \\ \dfrac{w+8}{2} = x \Rightarrow w + 8 = 2x \Rightarrow w = 2x - 8 \end{cases}$$

Isso nos permite também calcular v e t em função de x:

2x-25	9	v
8	x	2x-8
t	2x-9	25

$$\begin{cases} \dfrac{v+25}{2} = 2x - 8 \Rightarrow v + 25 = 4x - 16 \Rightarrow v = 4x - 41 \\ \dfrac{t + 2x - 25}{2} = 8 \Rightarrow t + 2x - 25 = 16 \Rightarrow t = -2x + 41 \end{cases}$$

2x-25	9	4x - 41
8	x	2x-8
-2x+41	2x-9	25

Segue, da terceira linha do quadriculado acima, que:

$$\frac{-2x + 41 + 25}{2} = 2x - 9 \Rightarrow -2x + 66 = 4x - 18 \Rightarrow 84 = 6x \Rightarrow x = \frac{84}{6} \Rightarrow x = 14$$

Utilizando esse valor encontrado de x, os outros valores podem ser facilmente calculados e o preenchimento final do quadriculado medmágico, nesse caso, é:

3	9	15
8	14	10
13	19	25

Solução

item c)

Consideremos agora um quadrado medmágico qualquer, como o da figura abaixo

a	b	c
d	e	f
g	h	i

$$\Rightarrow \begin{cases} a + i = 2e \\ b + h = 2e \\ c + g = 2e \\ d + f = 2e \end{cases}$$

$\Rightarrow$ a + b + c + d + e + f + g + h + i = 2e + 2e + 2e + 2e + e = 9e

Como o número representado pela letra e é um número inteiro, a soma de todos é múltipla de 9.

Concluímos assim que em qualquer quadriculado medmágico a soma de todos os seus números é igual a 9 vezes o termo central.

3.5 Grandezas e Medidas

Questão 01 Primeira questão

CAPÍTULO 4 9° Ano

Matemática — 9° ano
Neste capítulo estão reunidas questões destinadas ao 9° ano do Ensino Fundamental, organizadas de acordo com as Unidades Temáticas da BNCC.

Unidades Temáticas

- Números
- Álgebra
- Geometria
- Grandezas e Medidas
- Probabilidade e Estatística

4.1 Números

Questão 01 dfjsiodjfi

4.2 Álgebra

Questão 01 (OM^{3}SP 2026 - 1ª Fase) Roberta tem uma loja de roupas que trabalha exclusivamente com camisas. Ela vende todas as camisas por um mesmo preço, todas custam $R\$\ 40,00$, e vendia cerca de 20 camisas por dia. Ela fez uma promoção e percebeu que a cada $R\$\ 1,00$ de desconto ela vendia 10 camisas a mais. Qual será o valor da camisa para que Roberta tenha o faturamento máximo?

a) 21 b) 28 c) 36 d) 45

Solução

Tome como x como o valor do desconto. Considere $P(x)$ a função que representa o preço e $Q(x)$ a função que representa a quantidade. Assim, teremos:

$$V(x) = P(x) \cdot Q(x)$$

$$V(x) = (40 - x)(20 + 10x)$$

$$V(x) = -10x^2 + 380x + 800$$

Para haver faturamento máximo, $x_v = \frac{-b}{2 \cdot a} = \frac{-380}{2 \cdot (-10)} = \frac{-380}{-20} = 19$. Sendo assim, como $x = 19$, o novo valor da camisa será de $40 - 19 = 21$.
ALTERNATIVA A

Questão 02 (Elaboração própria) O Professor Samuel afirmou que p é um número primo, e p≥ 5, o valor da expressão algébrica $p^2 - 1$ será sempre um múltiplo de qual dos números abaixo?

a) 10 b) 24 c) 13 d) 19

Solução 01

Testando valores temos, como a questão afirmar que a regra vale para qualquer número primo, maior ou igual a 5, só precisamos testar o primeiro valor número que se encaixa nessa regra para eliminar as alternativas incorretas.
Primeiro, escolhemos o menor número primo maior ou igual a 5, que no caso é o próprio 5.

Substituindo na expressão, temos:

$$p^2 - 1 = 5^2 - 1 = 25 - 1 = 24$$

Analisando as alternativas, o 24 não é múltiplo do 10, nem do 13 e nem do 19, sendo apenas múltiplo do próprio 24. Assim, já resolvemos a questão.
Porem, para ter certeza, vamos testar para o próximo número primeiro depois do 5, usando o 7.
Temos o seguinte resultado:

$$7^2 - 1 = 49 - 1 = 48$$

como 48 é 24 $\times$ 2, ele também é um múltiplo de 24, confirmando a regra.
ALTERNATIVA B

Solução 02

Demonstração algébrica, podemos utilizar também os produtos notáveis para realizar a solução dessa questão.
Temos que:

$$p^2 - 1 = (p + 1)(p - 1)$$

e como **p** é um número primo maior que 2, então ele é impar. Logo (p-1) e (p+1) são dois números pares consecutivos, exemplo, se p = 7, teremos 6 e 8.

Sempre que multiplicamos dois pares consecutivos, um deles obrigatoriamente é múltiplo de 2 e o outro é múltiplo de 4 e a multiplicação deles garantem que o resultado seja um múltiplo de 2 $\times$ 4 = 8. Assim, garantimos a divisibilidade por 8.

para garantir a divisibilidade por 3, temos que em qualquer sequencia de três números consecutivos como (p-1), p, (p+1), obrigatoriamente um deles é múltiplo de 3.

Como p é primo maior que 3, o próprio p não pode ser múltiplo de 3, assim, (p-1) ou (p+1) será múltiplo de 3.

Se a multiplicação de (p-1)(p+1) é divisível por 8 e também por 3, então obrigatoriamente tem que ser divisível por 3 $\times$ 8 = 24.
ALTERNATIVA B

4.3 Geometria

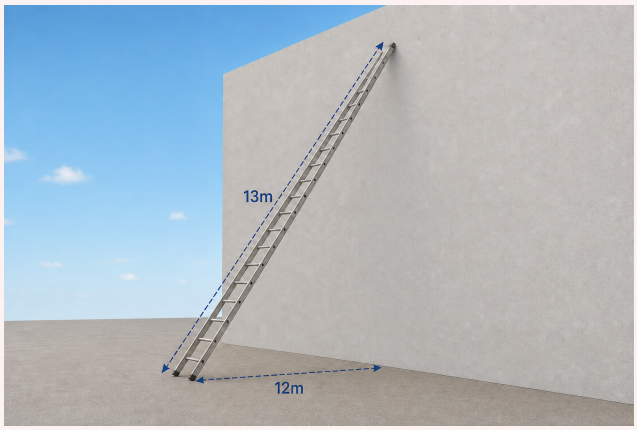
Questão 01 (OM^{3}SP 2026 - 1ª Fase) O professor Genílson estava fazendo uma obra em casa e usou sua grande escada para auxiliar na pintura superior de sua parede. Sabe-se que a distância da base da escada até a parede mede $12m$. Ele também sabe que a escada tem

$13m$ de comprimento. A que altura esta escada se encontra do chão?

a) $4m$ b) $5m$ c) $6m$ d) $7m$

Solução

No problema do professor Genilson se tem a situação a seguir,



Como o triângulo gerado é retângulo, pode-se utilizar o teorema de Pitágoras. Com isso,

$$13^2 = 12^2 + x^2$$

$$169 = 144 + x^2$$

$$x^2 = 169 - 144$$

$$x^2 = 25$$

$$x = \sqrt{25} = 5$$

Sendo assim, a altura da escada até o chão é de $5m$.
ALTERNATIVA B

Questão 02 (OM^{3}SP 2026 - 1ª Fase) A professora Elielma acabou de comprar uma mansão e na sala de estar de sua mansão, existe uma escada em formato de caracol (espiral) ligando o andar térreo ao andar superior, conforme mostra à imagem a seguir:

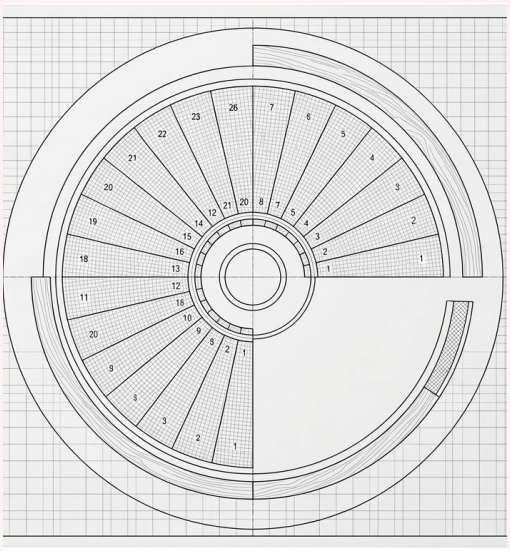


A professora Elielma sobe essa escada pisando na ponta de cada degrau para chegar ao seu quarto. Ao meio-dia, o sol está a pino e seus raios de luz incidem de forma perfeitamente perpendicular (formando um ângulo de 90°) em relação ao chão plano da sala. Qual figura geométrica plana o desenho da sombra gerada formaria?

a) Uma espiral b) um retângulo c) um círculo d) uma reta

Solução

Nesta imagem, ao olharmos de cima veremos uma figura interessante,



Logo, a projeção ortogonal é dada por um círculo.
ALTERNATIVA C

Questão 03 (AUTORIA PRÓPRIA) Mostre que em um triângulo pitagórico, triângulo retângulo de lados inteiros, primitivo, o $mdc(x, y, z) = 1$, os catetos possuem paridade diferente.

Solução

Dizer que os catetos possuem paridade diferente é o mesmo que dizer que um deles deve ser par e o outro deve ser ímpar. Considere um triângulo pitagórico primitivo de lados x, y e z, onde $x^2 + y^2 = z^2$ (x e y são os catetos e z a hipotenusa) e $mdc(x, y, z) = 1$. Para concluírmos o que se pede é preciso lembrar que só existem três possibilidades, ambos pares, ambos ímpares e terem paridade diferente. Mostremos por contradição que não podem ser ou ambos pares ou ambos ímpares,
$i)$ Se ambos forem pares teríamos $x = 2k$ e $y = 2l$. Assim,

$$x^2 + y^2 = (2k)^2 + (2l)^2 = 4(k^2 + l^2) = 4p = z^2$$

O que é uma contradição, pois assim $z^2 =$ é um múltiplo de 4 e z é múltiplo de 2, o que não pode ocorrer,pois $mdc(x, y, z) = 1$. Logo, x e y não podem ser ambos pares.
$ii)$ Se ambos forem ímpares teríamos $x = 2k + 1$ e $y = 2l + 1$ (Perceba que dizer que um número é ímpar é o mesmo que dizer que ele deixa resto 1 quando dividido por 2). Assim,

$$x^2 + y^2 = (2k + 1)^2 + (2l + 1)^2$$

$$x^2 + y^2 = 4k^2 + 4k + 1 + 4l^2 + 4l + 1 = 4(k^2 + k + l^2 + l) + 2 = 4t + 2 = 2(2t + 1) = 2p$$

Logo, duas coisas saltam aos olhos. Em primeiro lugar, mostramos que a soma do quadrado de dois números ímpares deixa resto 2 na divisão por quatro e em segundo lugar, mostramos que z^2 é par e consequentemente $z = 2r$ (deixa resto 0 na divisão por 2). Todavia, a segunda informação gera uma contradição, pois $x^2 + y^2$ deixa resto 2 na divisão por 4 e $z^2 = (2r)^2 = 4r^2$ e sendo assim, deixaria resto 0 na divisão por 4. Logo, ambos não podem ser ímpares.
Portanto, como ambos não podem ser nem pares e nem ímpares, os catetos de um triângulo pitagórico primitivo possuem paridadesdiferentes.

4.4 Probabilidade e Estatística

Questão 01 Primeira questão

4.5 Grandezas e Medidas

Questão 01 Primeira questão